Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas — espol	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas 14/10/2026
	Profesores: Cristhian Hernández
	Capítulo: 1. Conjunto, lógica, demostraciones y circuitos combinatorios
	Paralelo: 1
RÚBRICA DE LA LECCIÓN 1	

1. (50 puntos) Justificando su respuesta, califique como verdadera o falsa la proposición:

$$\forall x > 0, \exists y \in \mathbb{R} \frac{5y^2 - 2}{1 + 7y^2} < 9x.$$

Si la proposición es verdadera, demuéstrela formalmente; en caso contrario, proporcione un contraejemplo.

Capacidades deseadas	**Desempeño**			
	Inicial	**En desarrollo**	**Satisfactorio**	**Excelente**
El estudiante comprende el uso de cuantificadores lógicos múltiples, acota funciones racionales y proporciona un testigo válido para demostrar el cuantificador existencial.	No comprende el uso de cuantificadores lógicos. Intenta despejar variables aplicando álgebra incorrecta o asume un valor de verdad al azar sin análisis matemático.	Analiza la expresión racional, pero comete errores al acotarla o no logra identificar un testigo y adecuado que satisfaga de forma general la desigualdad impuesta.	Identifica la proposición como verdadera y escoge un testigo correcto (ej. $y = 0$), pero la argumentación analítica es incompleta o asume que $-2 < 9x$ sin vincular la hipótesis $x > 0$.	Califica correctamente como Verdadera. Demuestra formalmente estableciendo un testigo adecuado (como $y = 0$), evaluando el extremo inferior (-2), y concluyendo lógicamente que $-2 < 9x$ dado que $x > 0$.
	0-10	11-25	26-40	41-50

2. (50 puntos) Usando inducción matemática, demuestre que para todo número natural n, se cumple que $7^{2n-1}+1$ es múltiplo de 8. (Si el ejercicio requiere demostración, proporcione la justificación algebraica formal detallada).

Capacidades deseadas	**Desempeño**			
	Inicial	**En desarrollo**	**Satisfactorio**	**Excelente**
El estudiante aplica el principio de inducción matemática en divisibilidad, definiendo apropiadamente la hipótesis $P(k)$ y deduciendo la proposición $P(k+1)$ con rigor algebraico.	No plantea el método de inducción. Se limita a evaluar la expresión empíricamente para algunos números naturales sin lograr una demostración formal.	Verifica la base y plantea de forma inicial la hipótesis $P(k)$, pero no logra estructurar algebraicamente el caso $P(k+1)$ ni factorizar la constante requerida.	Asume $P(k)$ y desarrolla $P(k+1)$ utilizando correctamente las leyes de los exponentes, pero omite pasos algebraicos de la sustitución o su justificación final carece de formalidad matemática.	Demuestra la proposición de forma impecable y fluida. Verifica la base, asume rigurosamente $P(k)$ y deduce $P(k+1)$ sustituyendo el término extraído de la hipótesis para factorizar el 8 de toda la expresión.
	0-10	11-25	26-40	41-50